



Escuela Superior de Computo "ESCOM"

Manual técnico y de usuario

Landeros Cortes Pedro Jonas

Desarrollo de aplicaciones móviles nativas

Examen a Título de Suficiencia (ETS) — Proyecto
práctico

Profesor: Gabriel Hurtado Avilés

Manual técnico y de usuario

Alcance del documento

- Explica la instalación, operación, requisitos técnicos, compatibilidad y limitaciones de reproducción.
- La aplicación trabaja con dos roles: Dispositivo A como servidor con Internet y Dispositivo B como cliente sin acceso directo a Internet.
- El modo YouTube es experimental y depende de los formatos disponibles para cada video y de la preparación con yt-dlp/FFmpeg.

1. Descripción general

Es una aplicación Android nativa desarrollada en Kotlin. Su objetivo es demostrar una arquitectura cliente-servidor donde un teléfono servidor busca o prepara videos y los transfiere a un teléfono cliente por Bluetooth Classic RFCOMM. El cliente no necesita conexión directa a Internet para reproducir el video recibido.

Elemento	Detalle
Dispositivo A - Servidor	Tiene conexión a Internet y Bluetooth. Recibe búsquedas, prepara el video desde la biblioteca local o desde YouTube experimental, y lo envía por Bluetooth en fragmentos.
Dispositivo B - Cliente	No usa Wi-Fi ni datos móviles para obtener el video. Se conecta al servidor por Bluetooth, envía búsquedas, recibe los resultados, solicita reproducción y guarda historial/favoritos localmente.
Modos de fuente	Biblioteca del servidor: videos seleccionados desde el teléfono servidor y videos demo. YouTube experimental: búsqueda y preparación en el servidor con yt-dlp/FFmpeg.
Persistencia local	El cliente guarda favoritos e historial en una base SQLite local. El modo privado evita registrar historial.

2. Requisitos del sistema

Elemento	Detalle
Sistema operativo	Android 8.0 Oreo o superior recomendado. El proyecto usa minSdk 26, targetSdk 35 y compileSdk 35.
Arquitecturas nativas	Incluye filtros ABI para x86, x86_64, armeabi-v7a y arm64-v8a. Esto permite pruebas en emulador y en la mayoría de celulares físicos modernos.
Servidor	Bluetooth 4.1 o superior y conexión estable a Internet, preferentemente Wi-Fi. Requiere espacio libre para caché de videos y postprocesamiento.
Cliente	Bluetooth compatible. Para cumplir el escenario de prueba, debe tener Wi-Fi y datos móviles desactivados durante la reproducción remota.
Permisos	Bluetooth, Bluetooth Scan/Connect/Advertise en Android 12+, ubicación en Android 11 o menor para descubrimiento/operación Bluetooth, Internet en el servidor y lectura persistente de videos elegidos.
Hardware recomendado	Mínimo 2 GB de RAM y 500 MB libres en el servidor. Para YouTube/FFmpeg se recomienda 4 GB de RAM y 1 GB libre temporal si se

Elemento	Detalle
	prueban videos más grandes.
Conectividad	Los teléfonos deben estar emparejados previamente desde Ajustes de Android. La app usa Bluetooth Classic RFCOMM, no BLE.

3. Compatibilidad con versiones y modelos Android

- La app usa componentes nativos de Android: Activity, VideoView, SQLiteOpenHelper, BluetoothAdapter/BluetoothSocket y el selector de documentos del sistema.
- Android 8.0 a Android 11: se usan permisos Bluetooth clásicos y, según el sistema, ubicación para operaciones de Bluetooth.
- Android 12 o superior: se usan permisos BLUETOOTH_SCAN, BLUETOOTH_ADVERTISE y BLUETOOTH_CONNECT.
- Funciona mejor en dispositivos físicos. El emulador sirve para UI, almacenamiento local y tests de YouTube, pero no para validar Bluetooth real entre dos celulares.
- La reproducción final depende del decodificador multimedia del modelo. Algunos dispositivos no reproducen ciertos perfiles, contenedores o codecs aunque el archivo sea válido.

4. Instalación y preparación

1. Abrir el proyecto en Android Studio y ejecutar Sync Project with Gradle Files.
2. Conectar el Dispositivo A y el Dispositivo B por USB o instalar el APK manualmente en ambos.
3. Emparejar ambos teléfonos desde Ajustes > Bluetooth antes de abrir la app.
4. En el servidor, mantener Wi-Fi activo. En el cliente, apagar Wi-Fi y datos móviles para la demostración sin Internet directo.
5. Aceptar los permisos solicitados al abrir la aplicación.

5. Uso del Dispositivo A - Servidor

6. Abrir la app y entrar a Servidor.
7. Presionar Iniciar servidor. La pantalla mostrará que está esperando cliente.
8. Para modo Biblioteca del servidor, presionar Agregar videos desde este celular y seleccionar uno o varios archivos de video.
9. Mantener la app abierta mientras el cliente busca y reproduce.
10. Para limpiar la biblioteca agregada, usar el botón Limpiar biblioteca. Esto no borra los videos originales del teléfono, solo la lista guardada por la app.

6. Uso del Dispositivo B - Cliente

11. Abrir la app y entrar a Cliente.
12. Seleccionar el servidor en la lista de dispositivos emparejados y presionar Conectar.
13. Elegir la fuente: Biblioteca del servidor o YouTube experimental.
14. Escribir una búsqueda y presionar Buscar.
15. Presionar Reproducir en un resultado. El servidor enviará metadatos y fragmentos del video; al completar la transferencia, el cliente reproducirá el archivo.
16. Usar Bajo consumo / solo audio según la opción disponible en la pantalla para reducir tamaño o exigir menor resolución.
17. Activar Modo privado si no se desea guardar historial.

7. Historial y favoritos

- Favoritos: al presionar Favorito en un resultado, el video se guarda localmente en el cliente. Se consulta con el botón Ver favoritos.
- Desde Ver favoritos se puede reproducir nuevamente o quitar el favorito.

- Historial: cuando un video termina de recibirse con Modo privado apagado, se registra en el historial local.
- Desde Ver historial se puede reproducir un video anterior, marcarlo como favorito o limpiar el historial.
- El historial y favoritos se guardan en SQLite dentro del almacenamiento privado de la app.

8. Restricciones de reproducción

Elemento	Detalle
Formato preferido	MP4 con video H.264/AVC y audio AAC/M4A. Es el formato más compatible con VideoView y con decodificadores Android.
YouTube experimental	El servidor intenta descargar/fusionar/recodificar a MP4 usando yt-dlp y FFmpeg. La disponibilidad depende del video, región, edad, restricciones, cambios de YouTube y conectividad.
Resolución máxima YouTube	Modo bajo consumo: hasta 360p. Modo normal: hasta 480p. Esto reduce tamaño y mejora viabilidad por Bluetooth.
Biblioteca local	La resolución depende del archivo elegido. Para transferencia por Bluetooth se recomiendan videos cortos, MP4/H.264/AAC y resoluciones de 360p a 480p.
Archivos no soportados	DRM, videos privados, contenido protegido, transmisiones en vivo, videos con restricciones de edad/país, archivos corruptos o codecs no soportados por el dispositivo.
Reproducción	El cliente reproduce cuando recibe el archivo. No es streaming adaptativo como YouTube; el rendimiento depende del tamaño del archivo y velocidad Bluetooth.

9. Pruebas incluidas

Elemento	Detalle
YoutubeExperimentalSourceTest	Test instrumentado para verificar búsqueda en YouTube y preparación de MP4 con pista de video. Requiere emulador o dispositivo con Internet.
LocalStoreTest	Test instrumentado para verificar historial y favoritos. No requiere Internet ni Bluetooth.
Prueba manual Bluetooth	Requiere dos celulares físicos. Un teléfono inicia como servidor y el otro como cliente; se valida conexión, búsqueda, transferencia y reproducción.

10. Solución de problemas

Elemento	Detalle
No aparece el servidor	Verificar que ambos dispositivos estén emparejados desde Ajustes de Android y que se hayan aceptado permisos Bluetooth.
Conecta pero no reproduce	Probar un video más corto, MP4/H.264/AAC y 360p. Revisar que el servidor haya terminado de enviar el archivo.
YouTube falla	Probar otro resultado, confirmar Internet estable en el servidor y ejecutar YoutubeExperimentalSourceTest. Algunos videos no ofrecen formatos compatibles.
Video negro con audio	Indica codec no compatible o archivo sin pista de video válida. Usar

Elemento	Detalle
	modo bajo consumo o un MP4 compatible.
Transferencia lenta	Es normal en Bluetooth. Reducir resolución, usar videos cortos y mantener ambos teléfonos cerca.
Historial no aparece	Confirmar que Modo privado esté desactivado antes de reproducir. El historial se guarda al finalizar la recepción del video.

11. Limitaciones conocidas

- El cliente depende del servidor: sin servidor conectado no puede buscar ni reproducir contenido remoto.
- La app no implementa streaming adaptativo ni reanudación de transferencias interrumpidas.
- Bluetooth tiene menor ancho de banda que Wi-Fi; no se recomienda usar videos largos o de alta resolución.
- El modo YouTube es experimental y puede dejar de funcionar si cambian los formatos o extractores de YouTube.
- El uso de contenido de terceros debe respetar permisos, licencias y restricciones aplicables.